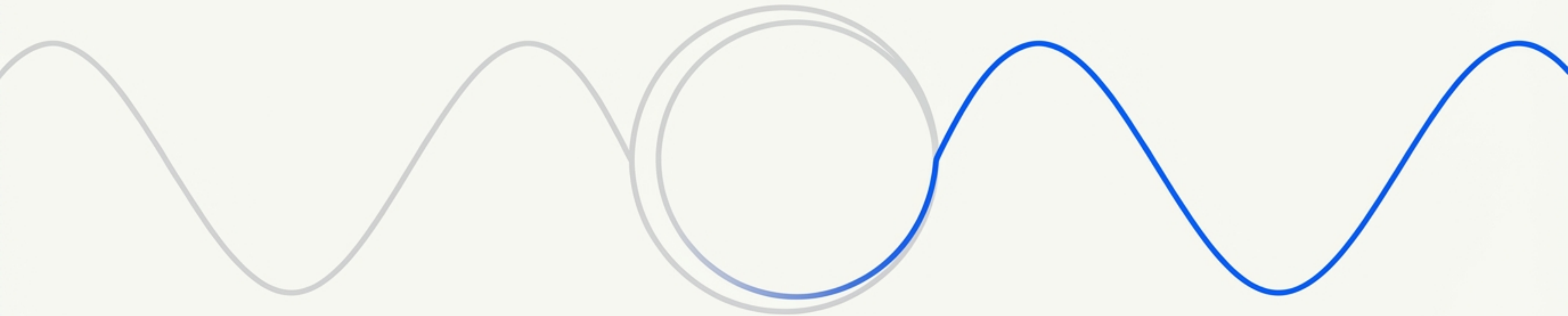


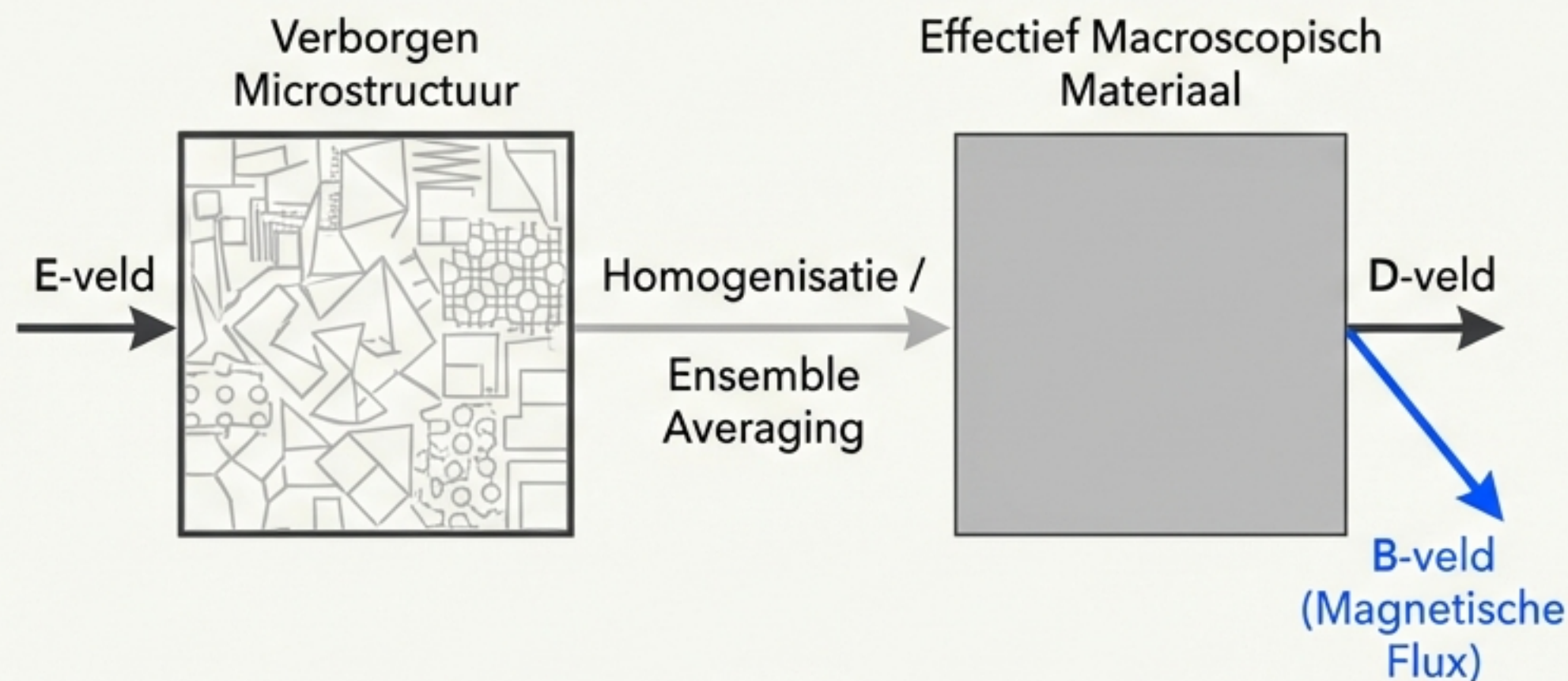
De Architectuur van Tijd: Hoe Vertraging Structuur Creëert

Een nieuw perspectief op de rol van temporele non-lokaliteit in gesloten feedbacksystemen.



Het Begint met Ruimte: Hoe Verborgene Structuur Nieuwe Fysica Genereert

In de moderne fysica is het een bekend principe dat de macroscopische eigenschappen van een materiaal worden bepaald door zijn microscopische structuur. Metamaterialen zijn het ultieme voorbeeld.



Tekstblok 1: Het Principe van Homogenisatie

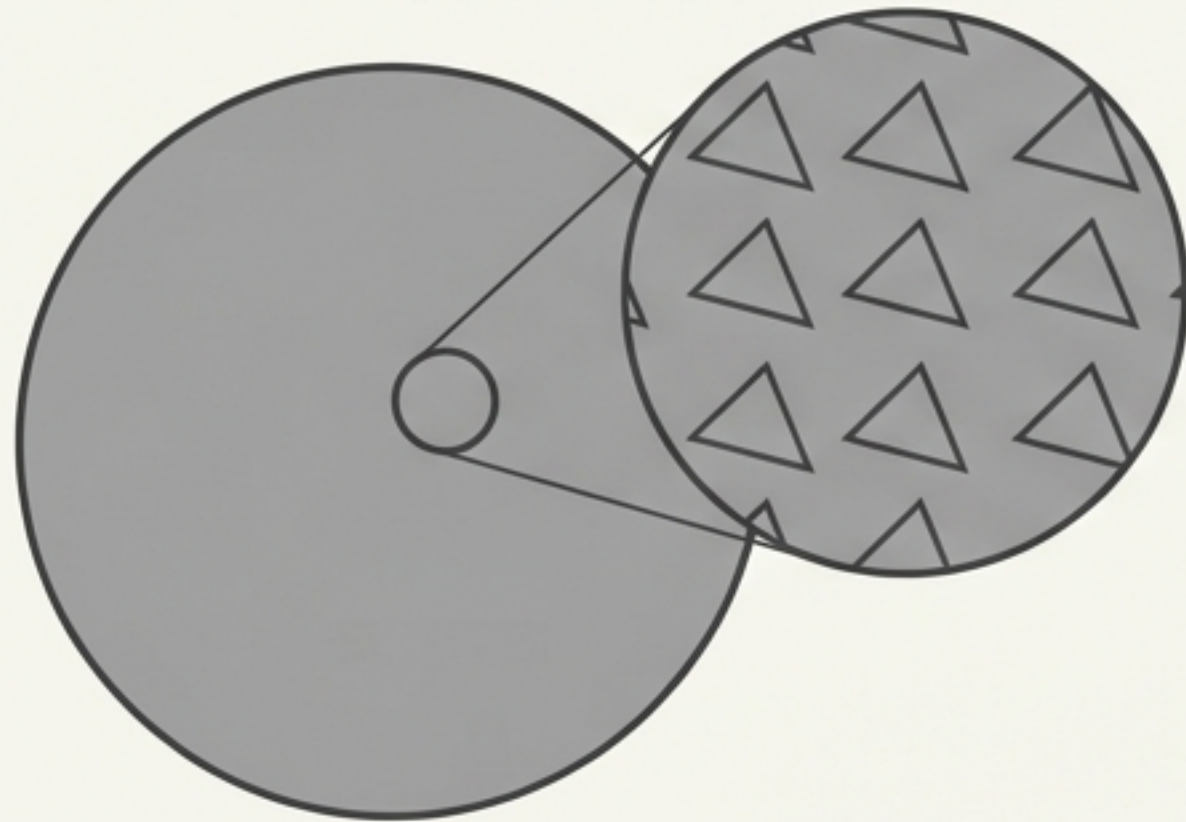
Klassieke theorieën gaan uit van lokale constitutieve relaties (fluxen hangen af van lokale gradiënten). Metamaterialen tonen aan dat een verborgen microstructuur kan leiden tot effectieve macroscopische eigenschappen die deze lokale beschrijvingen tarten.

Tekstblok 2: Voorbeeld - Bianisotropie

Een prominent voorbeeld is de opkomst van bianisotrope kruiskoppelingen—termen die ongelijksoortige fysische velden verbinden. Voorbeelden: koppeling van impuls en rek in elastodynamica, of van elektrische en magnetische velden in elektromagnetisme.

De Analogie Gekwantificeerd: Thermische Bianisotropie als Bewijs

Dit is geen abstract idee; het is een rigoureuus wiskundig framework.
Ruimtelijke asymmetrie *veroorzaakt* nieuwe effectieve koppelingen.



Asymmetrische
Microstructuur



Klassiek
(Fourier's Wet)

$$\mathbf{q} = -k \nabla T$$

Effectief
(Willis/Shmuel)

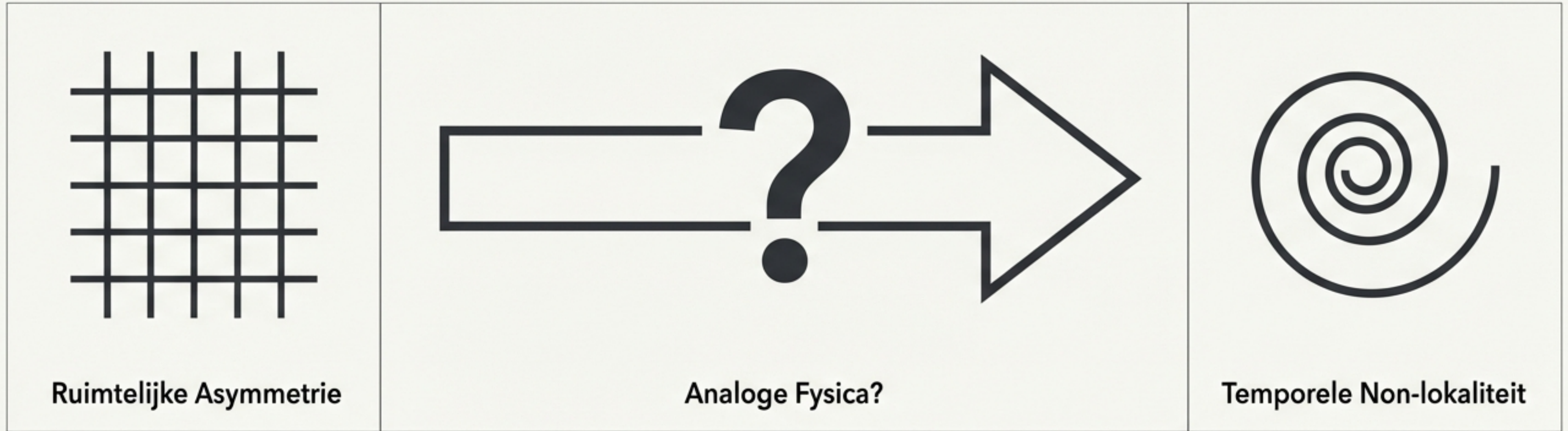
$$\mathbf{q} = -k' \nabla T - \mathbf{L} T$$

Nieuwe directe koppeling tussen
flux ($\mathbf{q}$) en temperatuur (T)

"Recent werk van Shmuel en Willis heeft dit uitgebreid naar de thermodynamica. Zij toonden aan dat ruimtelijke asymmetrie in heterogene media thermische bianisotropie induceert, waarbij de warmteflux direct aan de temperatuur wordt gekoppeld, en niet uitsluitend aan de gradiënt ervan."

Conclusie: Het Willis-framework stelt dat effectieve constitutieve relaties extra vrijheidsgraden krijgen wanneer microstructuur-informatie wordt 'uitgemiddeld'.

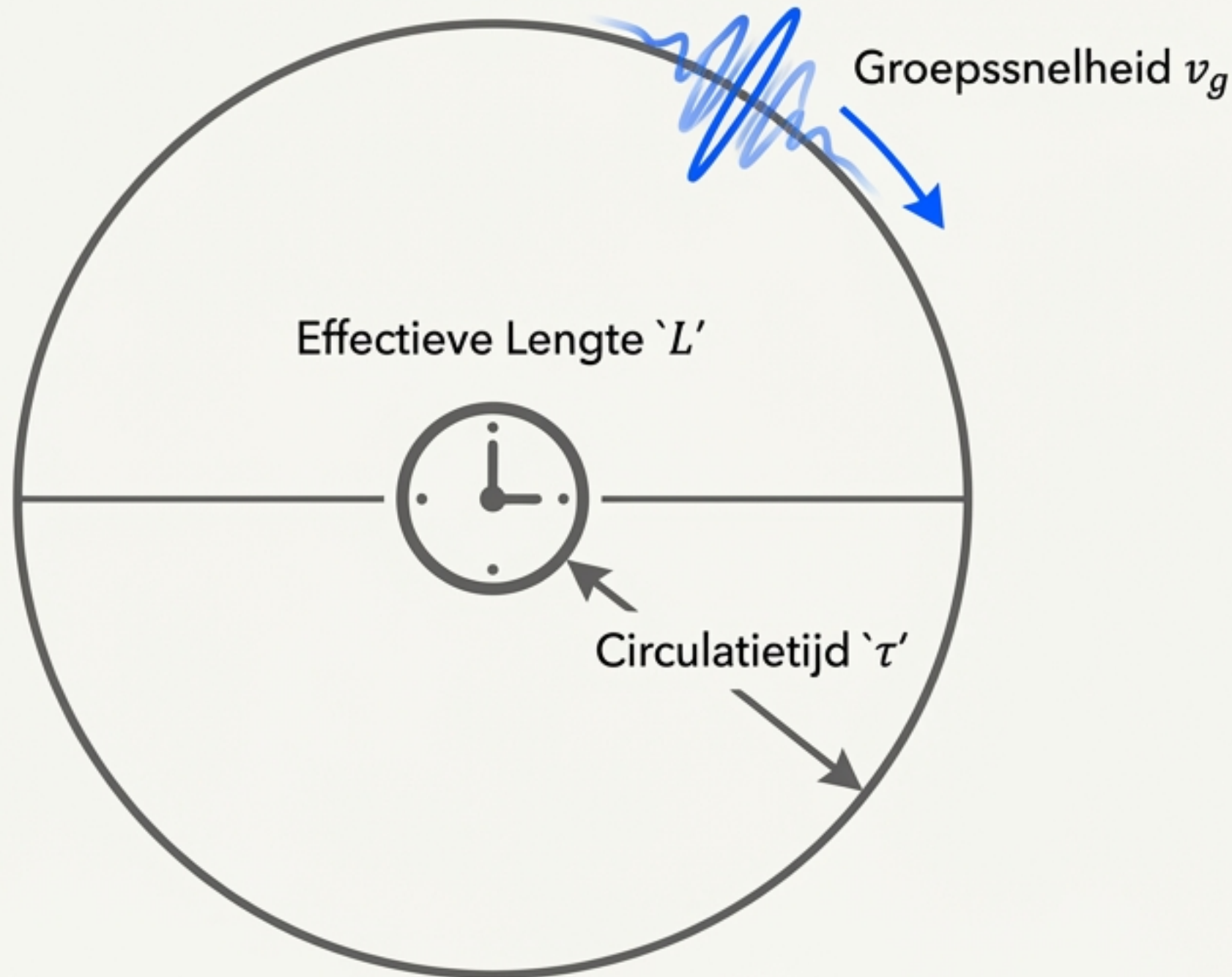
De Cruciale Vraag: Als Ruimte Structuur Kan Genereren, Wat Kan Tijd Dan?



“Als ruimtelijke asymmetrie nieuwe effectieve koppelingen kan genereren, dan volgt daaruit dat temporele **non-lokaliteit** – gemanifesteerd door geheugen en vertraging – **even rijke emergente fenomenen** zou moeten induceren.”

We passen deze logica nu toe op een ander type systeem: **circulerende feedback-loops**. We herinterpreteren een bekend fenomeen niet als een dynamisch neveneffect, maar als een **fundamenteel discretisatiemechanisme**.

Het Ideale Testmodel: Een Circulerende Feedback-Loop



Beschrijving:

We beschouwen een scalaire excitatie die zich voortplant in een gesloten lus met een effectieve lengte L en een karakteristieke groepssnelheid v_g .

De Sleutelparameter: Circulatietijd (τ)

Wanneer de propagatietijd vergelijkbaar wordt met de intrinsieke tijdschaal van de veld dynamica, wordt het systeem gedomineerd door de vertraging. De circulatietijd wordt gedefinieerd als:

$$\tau = \frac{L}{v_g}$$

Fundamenteel Verschil:

In tegenstelling tot statische *ruimtelijke* randvoorwaarden, introduceert deze eindige circulatietijd *temporele non-lokaliteit*, wat de spectrale eigenschappen van het systeem fundamenteel wijzigt.

De Taal van de Dynamica: Een Minimaal Effectief Fasemodel

Het doel is niet kwantitatieve voorspelling, maar het blootleggen van de minimale dynamische ingrediënten die nodig zijn voor door vertraging geïnduceerde spectrale discretisatie.

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = \omega_0 + \kappa \sin[\phi(t - \tau) - \phi(t)]$$

De momentane frequentie:
de verandering van de fase ϕ over tijd t .

De intrinsieke (natuurlijke)
frequentie van de oscillator,
zonder feedback.

De koppelingssterkte:
hoe sterk de feedback de
oscillator beïnvloedt.

De non-lineaire koppelingsterm.
Cruciaal: de huidige toestand
($\phi(t)$) wordt beïnvloed door een
toestand uit het verleden ($\phi(t-\tau)$).

Op Zoek naar Evenwicht: De Stabiele Rotatietoestanden van het Systeem

Blok 1: De Aanpak

We zoeken naar '**uniformly rotating solutions**', waarbij de fase lineair toeneemt in de tijd. Dit representeert een stabiele, vergrendelde frequentie.

Blok 2: De Aanname

We stellen een oplossing voor van de vorm:

$$\phi(t) = \Omega t + \phi_0$$

Hier is Ω de nieuwe, effectieve frequentie van het totale systeem.

Blok 3: De Afleiding

Substitutie van deze oplossing in de dynamische vergelijking $\frac{d\phi}{dt} = \omega_0 + \kappa \sin[\phi(t - \tau) - \phi(t)]$ levert een voorwaarde op voor Ω .



Blok 4: De Transcendente Voorwaarde

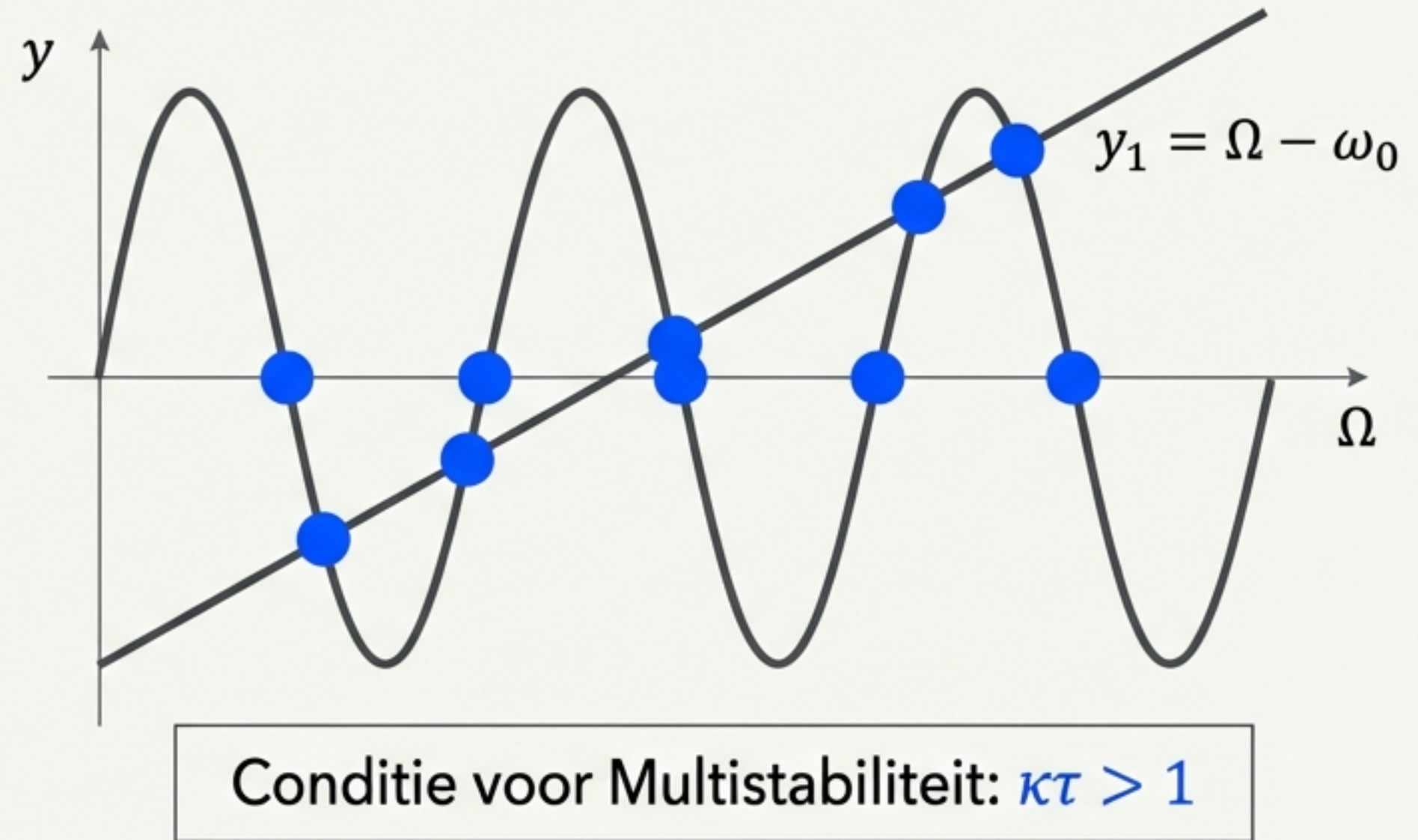
$$\Omega = \omega_0 - \kappa \sin(\Omega\tau)$$

Dit is geen eenvoudige algebraïsche vergelijking. De onbekende Ω verschijnt zowel binnen als buiten de sinusfunctie. Het aantal oplossingen is niet direct duidelijk en hangt cruciaal af van de parameters κ en τ .

De Verrassing: Tijdvertraging Genereert Spontaan Spontaan Meerdere Oplossingen

We kunnen de oplossingen voor Ω vinden door de snijpunten te zoeken van twee functies:

- $y_1 = \Omega - \omega_0$ (een rechte lijn)
- $y_2 = -\kappa \sin(\Omega\tau)$ (een sinusgolf)



Elk snijpunt representeert een mogelijke, wiskundig geldige frequentie Ω voor het systeem. Tijdvertraging alleen is dus voldoende om een spectrum van discrete oplossingen te creëren.

Een 'Ladder' van Toestanden: Discretisatie zonder Fysieke Grenzen

Formulering:

In het regime met lange vertraging ($\kappa\tau > 1$) kunnen de oplossingen worden benaderd door een discrete ladder van frequenties:

$$\Omega_n \approx \frac{2\pi n}{\tau} + \delta\Omega$$

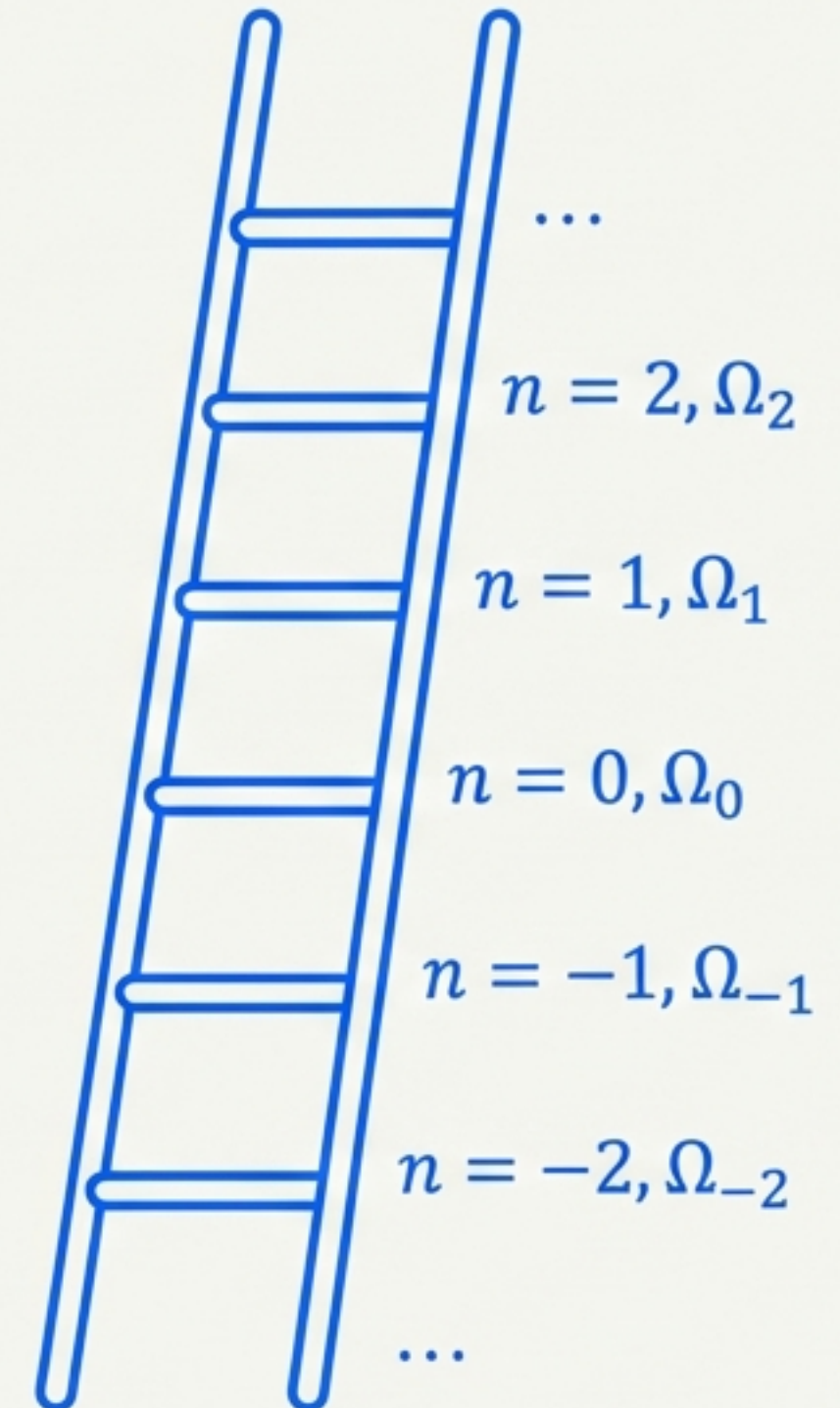
waar $n \in \mathbb{Z}$ en $\delta\Omega$ een kleine correctie is.

Fysieke Interpretatie van n :

Het gehele getal n telt het aantal volledige fase-windingen (2π) dat het veld accumuleert gedurende één circulatietijd τ . Dit is analoog aan een topologisch 'winding number'.

Kerninzicht:

De vertraging τ fungeert als een fundamentele klok die een discrete set van harmonische frequenties oplegt aan het systeem.



Een Overvloed aan Mogelijkheden, Maar Welke Zijn Fysiek Reëel?

Het Probleem:

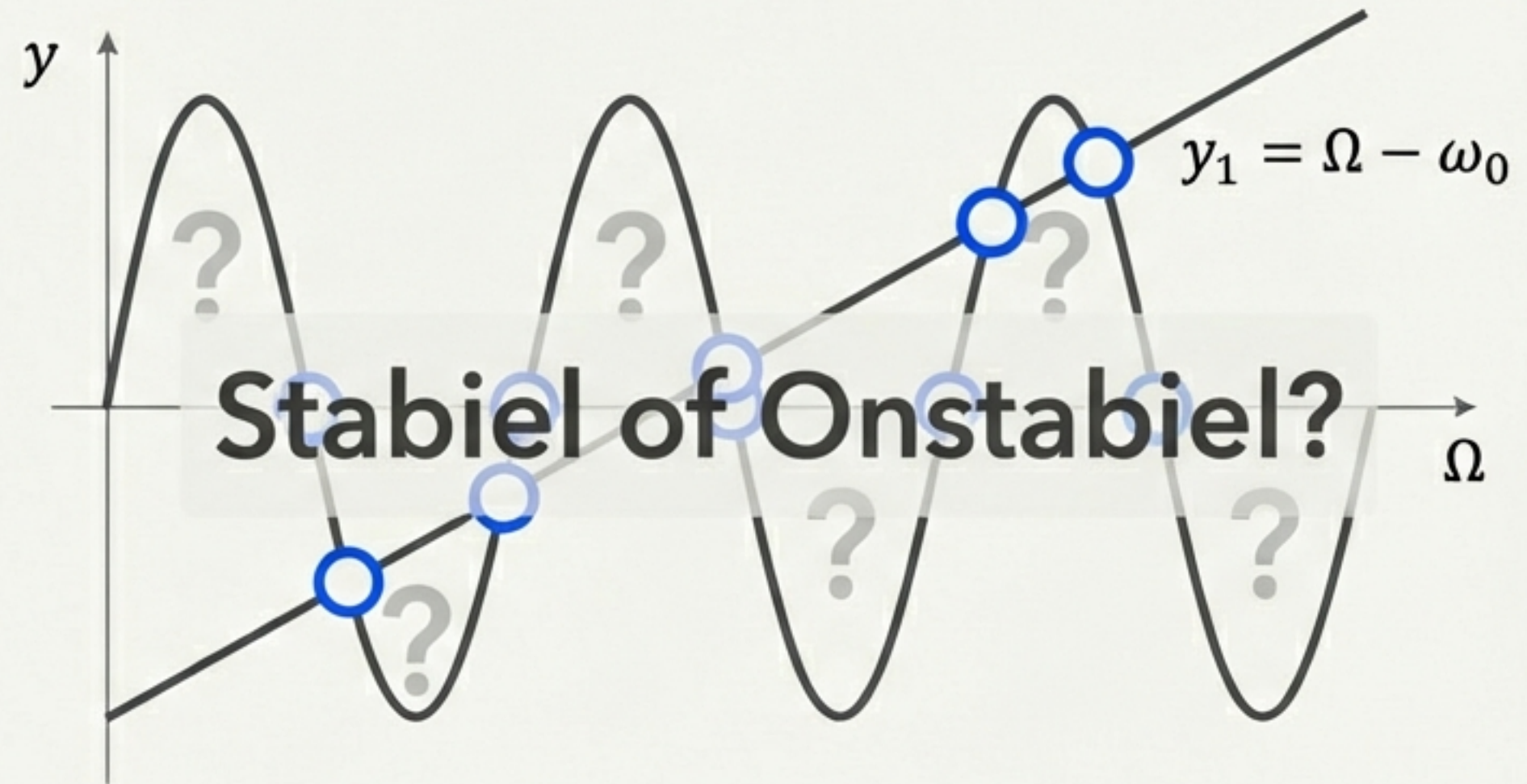
We hebben een hele ladder van mogelijke frequenties Ω_n gevonden. Betekent dit dat het tussen deze toestanden kan springen?

De Volgende Stap:

Nee. Een wiskundige oplossing is niet noodzakelijkerwijs een stabiele, robuuste, fysische toestand. Kleine verstoringen (ruis) kunnen het systeem wegduwen van een onstabiele oplossing.

De Noodzaak van een Filter:

We hebben een '**dynamische selectieregel**' nodig om de **stabiele** oplossingen te scheiden van de onstabiele. Dit vereist een lineaire stabiliteitsanalyse.



De Dynamische Selectieregel: Stabiliteit als Poortwachter

De Methode:

We lineariseren de oorspronkelijke vergelijking rond een vaste oplossing Ω om te zien hoe kleine perturbaties $\psi(t)$ evolueren.

De Variatievergelijking:

$$\frac{d\psi(t)}{dt} = -\gamma\psi(t) - \gamma\psi(t - \tau)$$

met $\gamma = \kappa \cos(\Omega\tau)$

De Stabiliteitsvoorwaarde:

Analyse van deze vergelijking toont aan dat een oplossing stabiel is als en alleen als:

$$1 + \kappa\tau \cos(\Omega\tau) > 0$$

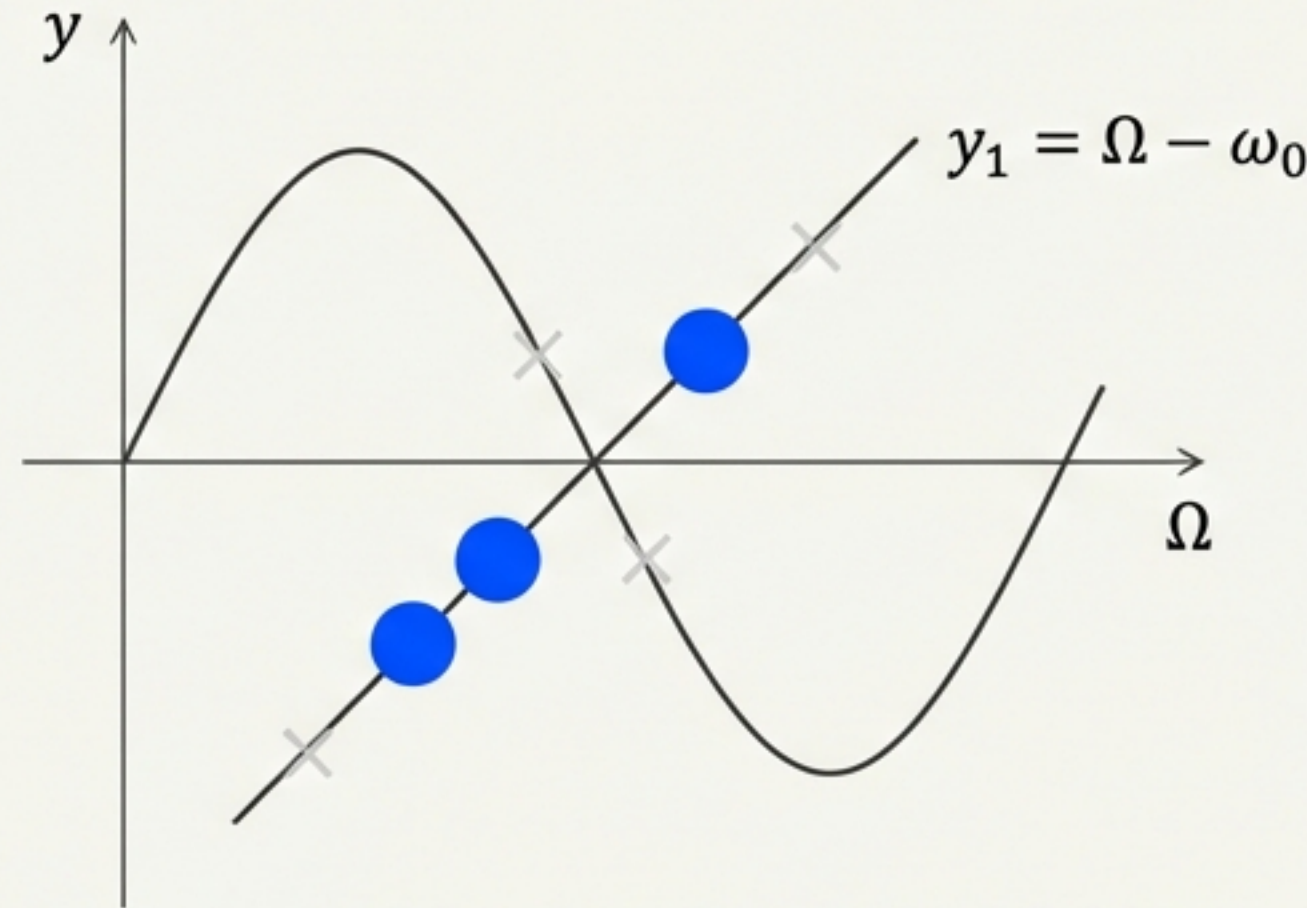
De Functie:

Deze ongelijkheid fungeert als een filter. Het onderdrukt de onstabiele takken van oplossingen en dwingt het systeem in discrete, robuuste operationele toestanden.



Selectie in Actie: Alleen de Stabiele Toestanden Overleven

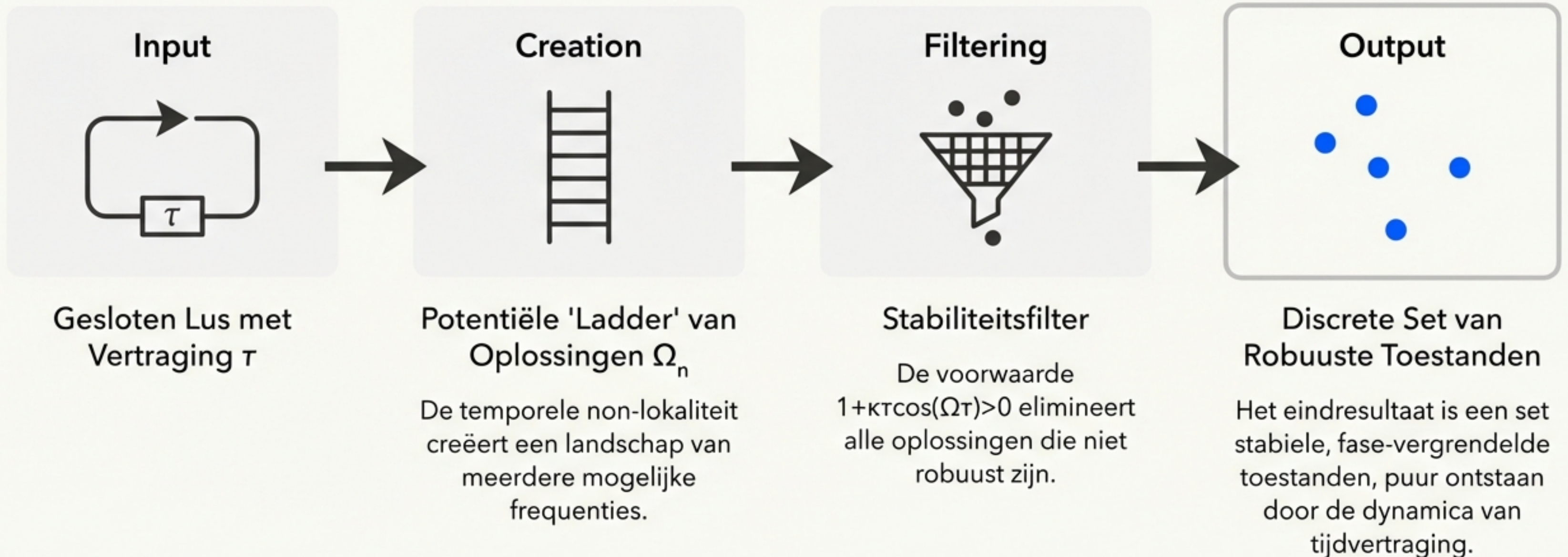
We keren terug naar onze grafiek van oplossingen en passen de selectieregel $1 + \kappa\tau \cos(\Omega\tau) > 0$ toe op elk snijpunt. Slechts een subset van de oorspronkelijke oplossingen voldoet.



- Stabiele Modus
(Fysiek Realiseerbaar)
- × Onstabiele Modus
(Verdwijnt door Ruis)

Het samenspel van non-lineaire dynamica (die de oplossingen creëert) en vertraging-geïnduceerde stabiliteitsbeperkingen (die ze filtert) resulteert in een discrete, robuuste set van macroscopische toestanden.

Het Mechanisme Ontleed: Vertraging Creëert, Stabiliteit Selecteert



De Cirkel is Rond: Temporele Non-lokaliteit als ‘Effectief Constitutief Ingrediënt’

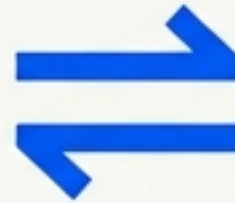
RUIMTE



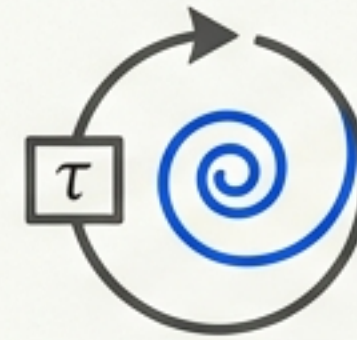
In Metamaterialen

Verborgen *ruimtelijke microstructuur* vereist een uitgebreidere macroscopische beschrijving (nieuwe constitutieve termen).

Opkomst van Effectieve
Structuur



TIJD

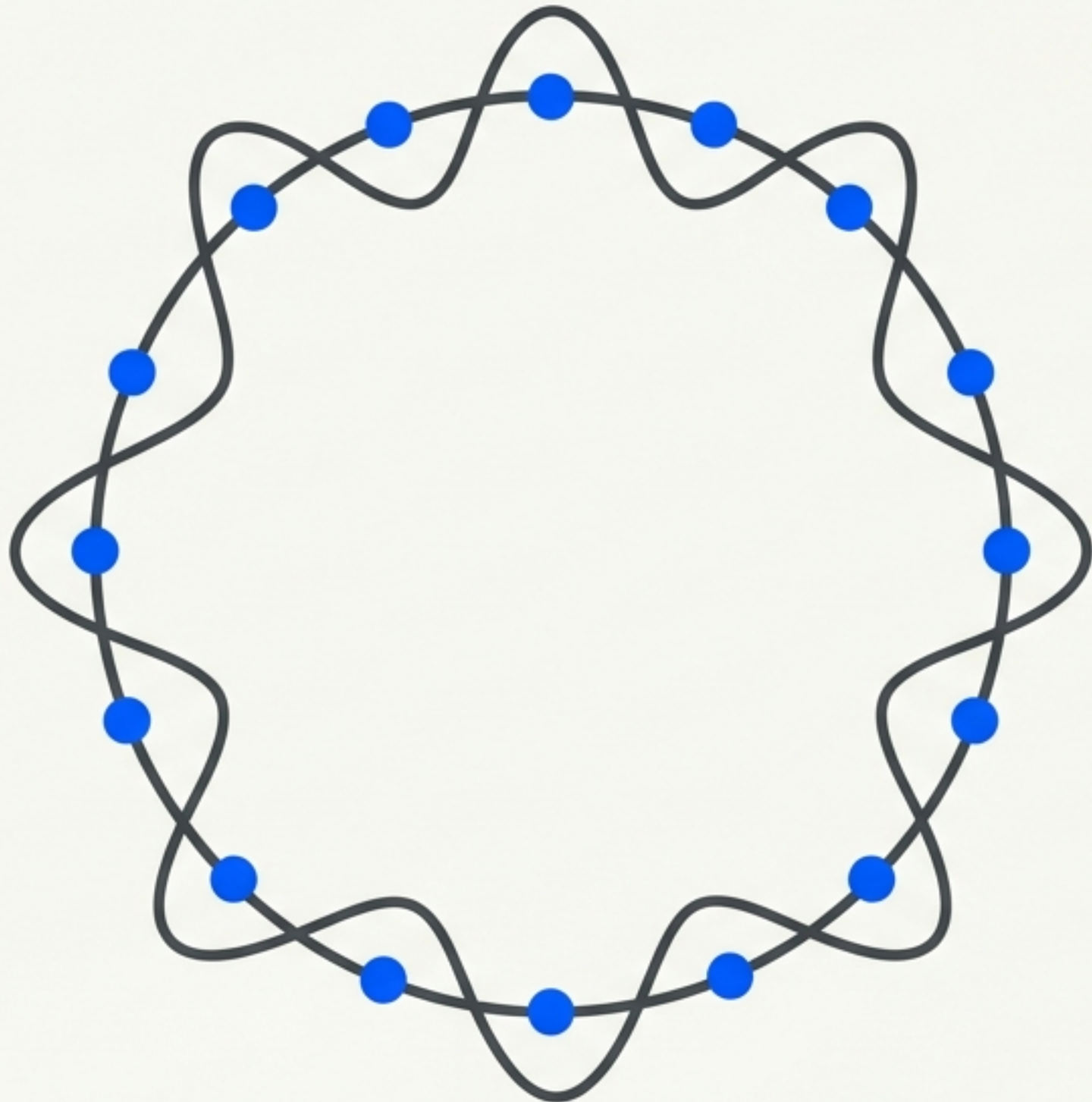


In Ons Systeem

De afhankelijkheid van de geschiedenis (vertraging) – de *temporele non-lokaliteit* – speelt precies dezelfde rol.

“ Temporele non-lokaliteit fungeert als een *effectief constitutief ingrediënt*, dat extra dynamische structuur (discrete modes) op macroscopisch niveau legitimeert. ”

Conclusie: Vertraging is Geen Parameter, Maar een Mechanisme voor Structuurvorming



Samenvatting:

We hebben aangetoond dat vertraagde feedback in gesloten lussen op natuurlijke wijze een discrete set stabiele toestanden afdwingt. Deze discretisatie is een emergent of stabiele toestanden afdwingt. Deze discretisatie is een emergent fenomeen, voortkomend uit een puur klassieke, continue dynamica.

Bredere Implicaties:

- **Causaliteit:** Door de eindige propagatietijd expliciet op te nemen, vermijdt het model de 'oneindige-snelheidsparadox' van veel parabolische transporttheorieën.
- **Nieuwe Dynamica:** De resulterende dynamica vertoont 'hyperbolische' kenmerken, vergelijkbaar met fenomenen als 'second sound' in non-lokale thermische media.

Eindgedachte: Temporele non-lokaliteit is een generatief mechanisme voor emergente macroscopische structuur.